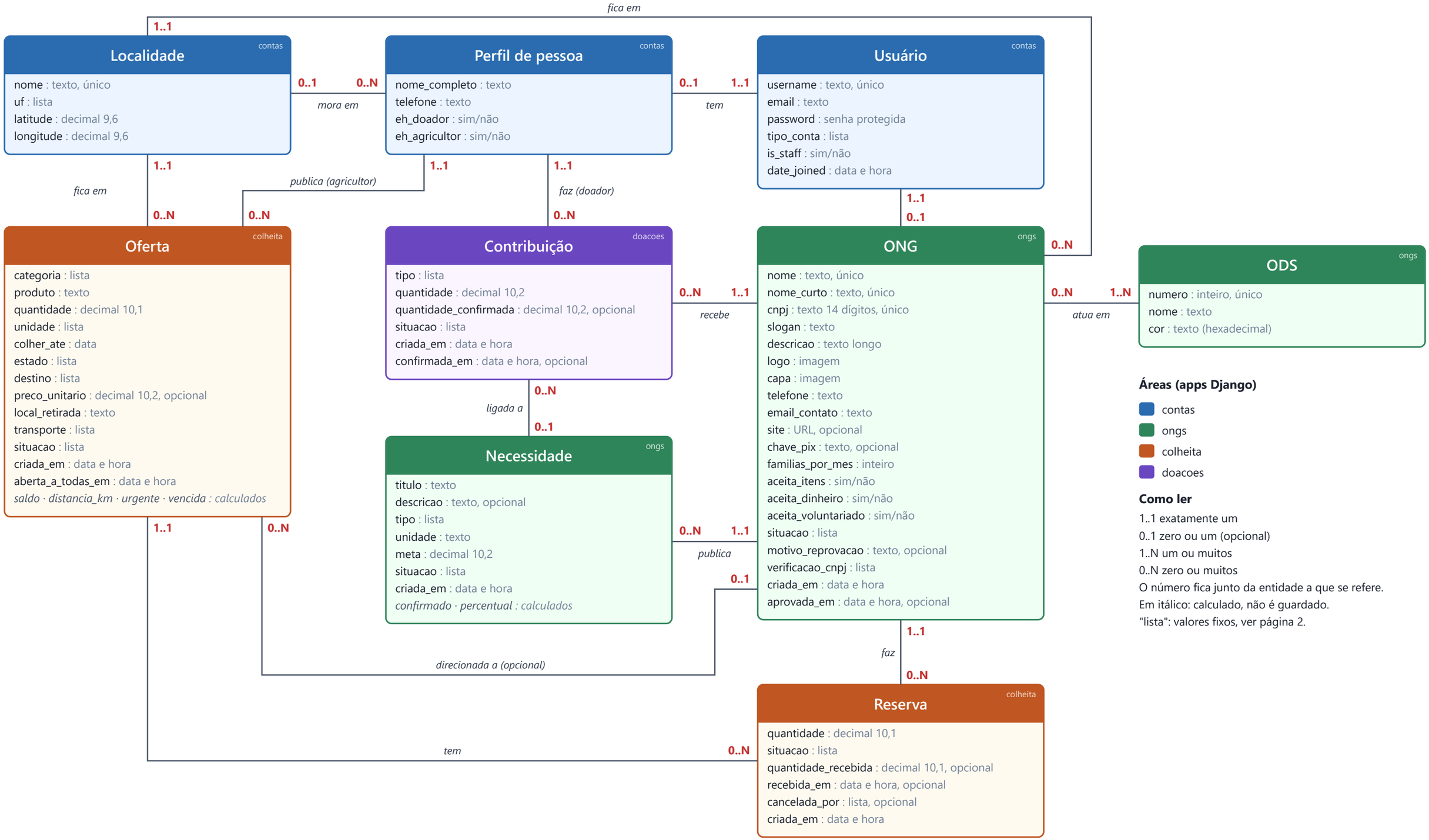
SustentAgro 2.0 — Modelo de dados

Fase 4a do pré-projeto · 16/10/2026 · nomes de campo iguais aos dos models e dos mocks (ADR-004) · o Django cria um id em cada entidade



Áreas (apps Django)

- contas
- ongs
- colheita
- doacoes

Como ler

1..1 exatamente um
0..1 zero ou um (opcional)
1..N um ou muitos
0..N zero ou muitos
O número fica junto da entidade a que se refere.
Em itálico: calculado, não é guardado.
"lista": valores fixos, ver página 2.

Relacionamentos, lidos nos dois sentidos

- Um **Usuário** (1..1) tem um **Perfil de pessoa** (0..1); cada Perfil de pessoa pertence a um Usuário (1..1).
- Um **Usuário** (1..1) tem uma **ONG** (0..1); cada ONG pertence a um Usuário (1..1).
- Um **Perfil de pessoa** mora numa **Localidade** (0..1), pois o doador não precisa informar; uma Localidade tem Perfis (0..N).
- Uma **ONG** fica numa **Localidade** (1..1); uma Localidade tem ONGs (0..N).
- Uma **ONG** atua em **ODS** (1..N); um ODS tem ONGs (0..N).
- Uma **ONG** (1..1) publica **Necessidades** (0..N); cada Necessidade é de uma ONG (1..1).
- Um **Perfil de pessoa** agricultor (1..1) publica **Ofertas** (0..N); cada Oferta é de um agricultor (1..1).
- Uma **Oferta** fica numa **Localidade** (1..1); uma Localidade tem Ofertas (0..N).
- Uma **Oferta** pode ser direcionada a uma **ONG** (0..1); uma ONG recebe Ofertas direcionadas (0..N).
- Uma **Oferta** (1..1) tem **Reservas** (0..N); cada Reserva é de uma Oferta (1..1).
- Uma **ONG** (1..1) faz **Reservas** (0..N); cada Reserva é de uma ONG (1..1).
- Um **Perfil de pessoa** doador (1..1) faz **Contribuições** (0..N); cada Contribuição é de uma pessoa (1..1).
- Uma **ONG** (1..1) recebe **Contribuições** (0..N); cada Contribuição vai para uma ONG (1..1).
- Uma **Contribuição** é ligada a uma **Necessidade** (0..1), pois a doação livre em dinheiro não tem necessidade; uma Necessidade tem Contribuições (0..N).

Regras guardadas no modelo

- **Saldo** da oferta = quantidade − soma das reservas ativas e recebidas; nunca negativo (RN-03, ADR-003).
- **Distância** = haversine entre a localidade da ONG e a da oferta; mesma localidade = 0 km (RN-15).
- **Urgente** = oferta aberta a todas há mais de 48 h e com saldo (RN-06, P-05). **Vencida** = colher_ate já passou (P-03, RN-18).
- **aberta_a_todas_em** = criada_em, ou criada_em + 48 h se a oferta tiver ONG de destino (RN-04, RN-05).
- **Confirmado** da necessidade = soma das quantidades confirmadas das contribuições; **percentual** = confirmado ÷ meta, até 100% (RN-02, RN-21).
- Quantidades em kg com uma casa decimal; em unidades, só inteiros (RN-16). Valores em R$ com duas casas.
- preco_unitario é obrigatório se destino = vender e vazio se destino = doar (RN-13).
- quantidade_recebida vai de 0 até a quantidade reservada; 0 = "não recebida" (RN-17).
- Contribuição sem necessidade só é permitida para tipo = dinheiro (doação livre, D-24).
- Datas gravadas em UTC e exibidas no horário de Brasília; o gráfico de kg por mês usa recebida_em (RN-23).

Listas de valores fixos

`Usuário.tipo_conta`	pessoa, ong
`Localidade.uf`	DF, GO, MG
`ONG.situacao`	pendente, ativa, reprovada, desativada
`ONG.verificacao_cnpj`	não consultado, confirmado, não confirmado
`Necessidade.tipo`	itens, dinheiro, voluntariado
`Necessidade.situacao`	aberta, atendida, encerrada
`Oferta.categoria`	hortaliças, frutas, raízes e tubérculos, grãos, outros
`Oferta.unidade`	kg, un
`Oferta.estado`	excedente, fora do padrão
`Oferta.destino`	doar, vender
`Oferta.transporte`	ONG busca, agricultor leva
`Oferta.situacao`	aberta, cancelada
`Reserva.situacao`	ativa, recebida, não recebida, cancelada
`Reserva.cancelada_por`	ONG, agricultor, sistema
`Contribuição.tipo`	itens, voluntariado, dinheiro
`Contribuição.situacao`	pendente, confirmada, recusada, cancelada